ATUADOR · NÍVEL 3 DE 4 ●●●○

01 Driver ULN2003

O músculo que o Arduino não tem

B1 · Amicão

O QUE É

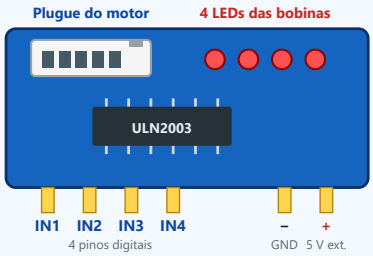
Um amplificador de corrente: o Arduino manda um sinalzinho e o ULN2003 libera a corrente grande. Vem numa plaquinha com 4 LEDs e o plugue do motor.

PRA QUE SERVE

Acionar o motor de passo. O pino do Arduino dá só uns 20 mA e o motor pede mais de 200 mA: o ULN2003 faz a ponte.

ONDE ELE VIVE

- Kits de Arduino: vem quase sempre junto com o motor 28BYJ-48.
- Placas que acionam relés e travas elétricas.
- Automação em geral: um sinal de 5 V liga algo grande.

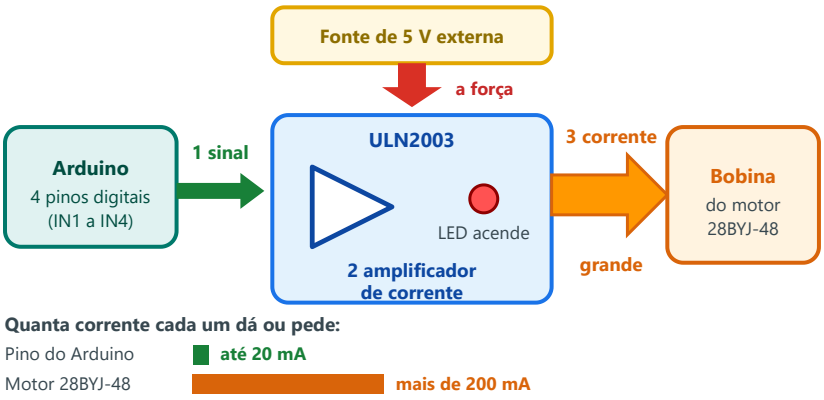


A plaquinha do ULN2003: plugue, chip, LEDs e pinos IN.

FICHA TÉCNICA

Entradas usadas	**4 (IN1 a IN4)**
Liga em	**5 V da fonte externa**
LEDs	**4, um para cada bobina**
Cuidado	**GND junto com o Arduino**

COMO FUNCIONA POR DENTRO



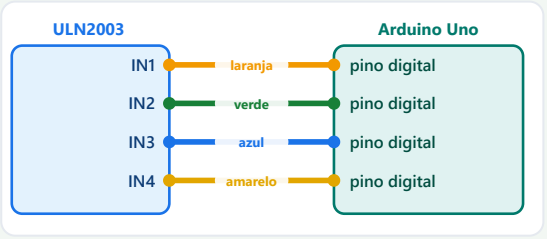
1. O Arduino manda um sinalzinho (HIGH) num pino IN.
2. O ULN2003 sente o sinal e libera a corrente grande.
3. A força vem da fonte de 5 V e passa pela bobina do motor.
4. O LED daquele canal acende: dá para ver qual bobina liga.
5. Sem sinal, a passagem fecha e a bobina desliga.

Um sinalzinho comanda uma corrente muito maior: é como girar um registro pequeno que libera uma torneira grande.

B1 · Amicão

O Arduino não aguenta o motor sozinho. Ele manda o sinal por 4 pinos digitais (IN1 a IN4) e o ULN2003 libera a força da fonte de 5 V. No código, a ordem é IN1, IN3, IN2, IN4: com a ordem errada o motor treme e não gira.

No código	ordem no código: IN1, IN3, IN2, IN4
Alimentação	fonte 5 V externa, GND comum



CUIDADOS E ERROS COMUNS

- Ligue a fonte de 5 V nos pinos + e – da placa e o GND dela no do Arduino.
- Se o LED de uma bobina nunca acende, confira o fio daquele IN.
- Na dúvida sobre a ordem no código, use a ordem IN1, IN3, IN2, IN4: trocando, o motor só treme.

DESAFIO

Cada pino do Arduino dá uns 20 mA e o motor pede cerca de 240 mA. Quantos pinos juntos seriam precisos? Dica: 240 ÷ 20.

Resposta: 12 pinos. E seria má ideia: o Arduino inteiro aguenta só uns 200 mA. Por isso usamos o ULN2003 e a fonte externa.